



Plataforma de Crowdfunding

Se dispone de un archivo en formato CSV codificado en UTF-8 con información sobre campañas de micro mecenazgo (*crowdfunding*). El proyecto inicialmente se gestionó con la empresa CrowdFund (proyectos con ID 'CF'), pero posteriormente se migró a KickStarter (proyectos con ID 'KS'). Debido a este cambio, los datos tienen formatos diferentes según la plataforma de origen.

En cada línea del archivo se recoge la siguiente información sobre cada proyecto, consistente con el *NamedTuple* que se facilita más adelante:

- Identificador del proyecto (cadena: 'CF' o 'KS' seguido de número)
- Título del proyecto
- Categoría
- Fecha de inicio de la campaña
- Fecha de fin de la campaña
- Objetivo de financiación (float)
- Listado de recompensas disponibles

Formatos de Recompensas

IMPORTANTE: El formato del campo de recompensas depende de la plataforma:

Proyectos CF (CrowdFund):

Las recompensas están separadas por '|' (barra vertical). Cada recompensa contiene tres datos separados por '@': nombre, importe por unidad y número de patrocinadores.

Ejemplo: Early Bird@89.0@150|Estándar@129.0@320

Proyectos KS (KickStarter):

Las recompensas están separadas por ';' (punto y coma). Cada recompensa contiene tres datos separados por ':' (dos puntos) en el orden: importe por unidad, número de patrocinadores y nombre.

Ejemplo: 89.0:150:Early Bird;129.0:320:Estándar

Ejemplo de datos

Las primeras líneas del archivo CSV son las siguientes:

```
id,titulo,categoria,fecha_inicio,fecha_fin,objetivo,recompensas
KS016,Miniaturas Pintadas a Mano,Juegos,2024-07-11,2024-08-28,25000.0,35:140:Pack
5 Unidades;65:95:Pack 10;129:50:Set Campaña
CF081,Set de Pinceles Profesionales,Arte,2021-04-14,2021-06-12,5000.0,Básico 10
Piezas@39@150|Intermedio 20@69@110|Maestro 40@129@55
```

**Explicación de la primera línea (formato KS):**

La línea '**KS**016,Miniaturas Pintadas a Mano,Juegos,2024-07-11,2024-08-28,25000.0,35:140:Pack 5 Unidades;65:95:Pack 10;129:50:Set Campaña' se corresponde con un proyecto de Kickstarter con identificador 'KS016', con título 'Miniaturas Pintadas a Mano', de la categoría 'Juegos', que se inició el 11-07-2024 y finalizó el 28-08-2024, con un objetivo de 25000.0 dólares. Este proyecto tiene tres recompensas en formato KS (importe:patrocinadores:nombre): la primera con importe 35 dólares, 140 patrocinadores y nombre 'Pack 5 Unidades'; la segunda con importe 65 dólares, 95 patrocinadores y nombre 'Pack 10'; y la tercera con importe 129 dólares, 50 patrocinadores y nombre 'Set Campaña'.

Explicación de la segunda línea (formato CF):

La línea '**CF**081,Set de Pinceles Profesionales,Arte,2021-04-14,2021-06-12,5000.0,Básico 10 Piezas@39@150|Intermedio 20@69@110|Maestro 40@129@55' se corresponde a un proyecto de CrowdFund con identificador 'CF081', con título 'Set de Pinceles Profesionales', de la categoría 'Arte', que se inició el 14-04-2021 y finalizó el 12-06-2021, con un objetivo de 5000.0 dólares. Este proyecto tiene tres recompensas en formato CF (nombre@importe@patrocinadores): 'Básico 10 Piezas' con importe de 39 dólares y 150 patrocinadores; 'Intermedio 20' con importe de 69 dólares y 110 patrocinadores; y 'Maestro 40' con importe de 129 dólares y 55 patrocinadores.

Tipos de datos

Utilice **obligatoriamente** las siguientes definiciones de tipos:

```
Recompensa = NamedTuple("Recompensa", [
    ("nombre", str),
    ("importe", float),
    ("patrocinadores", int)
])

Proyecto = NamedTuple("Proyecto", [
    ("id", str),
    ("titulo", str),
    ("categoria", str),
    ("fecha_inicio", date),
    ("fecha_fin", date),
    ("objetivo", float),
    ("recompensas", list[Recompensa])
])
```

Observaciones

- La cadena de formato para parsear las fechas es '%Y-%m-%d'.
- Para cada ejercicio, se muestra la salida esperada de los tests. Dicha salida se presenta en un formato meramente orientativo. Lo relevante es la correcta obtención de los resultados, por lo que no es obligatorio aplicar separación de miles ni, en su caso, mostrar los valores con exactamente dos decimales.
- El total recaudado por un proyecto se calcula sumando el importe del producto por el número de patrocinadores de todas sus recompensas. Dado que dicho total es requerido en más de un ejercicio se le sugiere realice una función que recibiendo un proyecto devuelva el total recaudado.



- La función de lectura debe detectar automáticamente el formato de las recompensas según el prefijo del identificador ('CF' o 'KS').
- Se recuerda que la fecha y hora del día actual se obtiene mediante el método `now()` del módulo `datetime`.

Estructura de las carpetas del proyecto

- `/src`: Contiene los diferentes módulos de Python que conforman el proyecto en la que deberá implementar.
 - `crowdfunding.py`: Contendrá las funciones para procesar y analizar los datos de las campañas de crowdfunding.
 - `crowdfunding_test.py`: Contendrá las funciones de test para probar las funciones del módulo `crowdfunding.py`.
- `/data`: Contiene el dataset del proyecto.
 - `crowdfunding.csv`: Archivo CSV con la información de las campañas de micromecenazgo
- `/doc`: Contiene la documentación del proyecto.
 - `identificacion.md`: Archivo que **debe rellenar con los datos del alumno que realiza** el examen.
 - `FP2526-Parcial1-Sesión 1.pdf`: Enunciado del examen.

Ejercicios

Implemente las siguientes funciones en el módulo `crowdfunding.py` y sus correspondientes tests en `crowdfunding_test.py`. Tenga en cuenta que se pueden definir funciones auxiliares cuando se considere necesario, en cuyo caso deberá definir sus cabeceras con *typing*. Las puntuaciones están indicadas para cada ejercicio, y solo se podrá obtener la puntuación máxima si se implementa la función de test correspondiente, ésta tiene los parámetros adecuados, se puede ejecutar y el resultado coincide con el esperado.

Ejercicio 1 (1.5 puntos)

```
def lee_proyectos(ruta_fichero: str) -> list[Proyecto]
```

Lee un archivo CSV con datos de proyectos de *crowdfunding* y devuelve una lista de objetos Proyecto.

Parámetros de entrada:

- `ruta_fichero`: ruta del archivo CSV a leer

Salida:

- Lista de proyectos leídos del archivo

Resultados esperados:



```
lee_proyectos
```

```
Total del proyectos 100
```

```
Los dos primeros proyectos [Proyecto(id='KS016', titulo='Miniaturas Pintadas a Mano',
categoria='Juegos', fecha_inicio=datetime.date(2024, 7, 11), fecha_fin=datetime.date(2024, 8,
28), objetivo=25000.0, recompensas=[Recompensa(nombre='Pack 5
Unidades', importe=35.0, patrocinadores=140), Recompensa(nombre='Pack 10', importe=65.0,
patrocinadores=95), Recompensa(nombre='Set Campaña', importe=129.0, patrocinadores=50)]),
Proyecto(id='CF081', titulo='Set de Pinceles Profesionales', categoria='Arte',
fecha_inicio=datetime.date(2021, 4, 14), fecha_fin=datetime.date(2021, 6, 12),
objetivo=5000.0, recompensas=[Recompensa(nombre='Básico 10 Piezas', importe=39.0,
patrocinadores=150), Recompensa(nombre='Intermedio 20', importe=69.0, patrocinadores=110),
Recompensa(nombre='Maestro 40', importe=129.0, patrocinadores=55)])]
```

```
Los dos últimos proyectos [Proyecto(id='CF097', titulo='Paletas de Color Curadas',
categoria='Diseño', fecha_inicio=datetime.date(2024, 9, 8), fecha_fin=datetime.date(2024, 11,
5), objetivo=75000.0, recompensas=[Recompensa(nombre='100 Paletas', importe=15.0,
patrocinadores=240), Recompensa(nombre='500 Paletas', importe=39.0, patrocinadores=150),
Recompensa(nombre='Plugin Completo', importe=79.0, patrocinadores=65)]), Proyecto(id='CF041',
titulo='Zapatillas Deportivas Eco', categoria='Moda', fecha_inicio=datetime.date(2023, 2, 21),
fecha_fin=datetime.date(2023, 4, 16), objetivo=50000.0, recompensas=[Recompensa(nombre='Early
Bird', importe=79.0, patrocinadores=160), Recompensa(nombre='Estándar', importe=99.0,
patrocinadores=210), Recompensa(nombre='Edición Limitada', importe=129.0,
patrocinadores=75)])]
```

Ejercicio 2 (1.25 puntos)

```
def proyectos_exitosos(proyectos: list[Proyecto], fecha_referencia: date | None = None)
-> list[tuple[str, float]]
```

Devuelve una lista de tuplas (título, recaudación) con los proyectos que han alcanzado o superado su objetivo de financiación respecto a una fecha dada. Solo se considerarán proyectos con *fecha_fin* anterior o igual a la fecha de referencia. Si *fecha_referencia* es None, se considerará la fecha actual del sistema.

Parámetros de entrada:

- proyectos: lista de proyectos a analizar.
- fecha_referencia: fecha de referencia para considerar proyectos finalizados (por defecto None)-

Salida:

- Lista de tuplas con el título del proyecto y la cantidad total recaudada-

Resultados esperados (sólo se muestran en este enunciado los tres primeros y los tres últimos y se ordenan alfabéticamente para una mejor visualización):



```
proyectos_exitosos
Proyectos encontrados: 47 (finalizados antes de 2024-12-31)
Ordenados alfabéticamente
1. Aceite de Oliva Virgen Extra $15,715
2. Auriculares Inalámbricos XR $37,370
3. Bandeja de Datos Premium $12,025
...
45. Trípode de Carbono Profesional $43,500
46. Webcam 4K Pro $40,535
47. Webcomic en Físico: Año 1 $11,925

Proyectos encontrados: 48 (finalizados antes de la fecha actual del sistema)
NOTA: Los resultados de este test solo son válidos para la fecha del examen 2026-01-09
Ordenados alfabéticamente:
1. Aceite de Oliva Virgen Extra: $15,715
2. Auriculares Inalámbricos XR: $37,370
3. Bandeja de Datos Premium: $12,025
...
46. Trípode de Carbono Profesional: $43,500
47. Webcam 4K Pro: $40,535
48. Webcomic en Físico: Año 1: $11,925
```

Ejercicio 3 (1.5 puntos)

```
def top_n_recompensas_mas_populares(proyectos: list[Proyecto], n: int = 3)
-> list[tuple[str,str,int]]
```

Devuelve una lista de tuplas con el título del proyecto, el nombre de la recompensa y el número de patrocinadores con los datos de las n recompensas más populares (con más patrocinadores) de todos los proyectos.

Parámetros de entrada:

- proyectos: lista de proyectos a analizar
- n: número de recompensas a devolver (por defecto 3)

Salida:

- Lista de tuplas con el título del proyecto, nombre de la recompensa y número de patrocinadores, ordenadas de mayor a menor popularidad

Resultados esperados:

```
top_n_recompensas_mas_populares con n=3
1. Digital (Álbum: Ecos del Tiempo): 450 patrocinadores
2. Streaming (Cortometraje: Último Tren): 420 patrocinadores
3. Digital (EP: Canciones de Medianoche): 380 patrocinadores

top_n_recompensas_mas_populares con n=5
1. Digital (Álbum: Ecos del Tiempo): 450 patrocinadores
2. Streaming (Cortometraje: Último Tren): 420 patrocinadores
3. Digital (EP: Canciones de Medianoche): 380 patrocinadores
4. VOD (Película Independiente: Raíces): 350 patrocinadores
5. Episodio 1 (Cómic Digital Interactivo): 350 patrocinadores
```

**Ejercicio 4 (1.5 puntos)**

```
def proyecto_con_mayor_numero_patrocinadores(proyectos: list[Proyecto],
                                              categoria: str | None = None) -> tuple[str, int]
```

Devuelve una tupla con el nombre y el número de patrocinadores correspondiente al proyecto con el mayor número total de patrocinadores. Opcionalmente se puede filtrar por categoría.

Parámetros de entrada:

- proyectos: lista de proyectos a analizar
- categoria: categoría opcional para filtrar (por defecto None)

Salida:

- Tupla con el título del proyecto y el número total de patrocinadores

Resultados esperados:

```
proyecto_con_mayor_numero_patrocinadores
Con filtro de categoría= None:
    ('Álbum: Ecos del Tiempo', 725)

proyecto_con_mayor_numero_patrocinadores
Con filtro de categoría= Tecnología:
    ('Auriculares Inalámbricos XR', 630)
```

Ejercicio 5 (2 puntos)

```
def media_recaudacion_por_categoria(proyectos: list[Proyecto]) -> dict[str, float]
```

Calcula la media de recaudación de los proyectos agrupados por categoría.

Parámetros de entrada:

- proyectos: lista de proyectos a analizar

Salida:

- Diccionario con la categoría como clave y la media de recaudación como valor

Resultados esperados:

Se ordenan alfabéticamente para una mejor visualización.



```
media_recaudacion_por_categoria
Ordenados alfabéticamente
Arte: 19,233.00
Cine: 14,913.50
Comida: 18,439.00
Cómico: 10,883.50
Diseño: 22,916.50
Fotografía: 32,094.50
Juegos: 18,102.50
Moda: 25,747.00
Música: 17,722.50
Tecnología: 36,922.00
```

Ejercicio 6 (2.25 puntos)

```
def recaudacion_mensual_por_anyo(proyectos: list[Proyecto])
    -> list[tuple[int, list[tuple[int, float]]]]
```

Devuelve una lista de tuplas con la recaudación total agrupada por año y mes. Cada tupla tiene como primer elemento el año y como segundo, una lista de tuplas con el mes y la recaudación total de todos los proyectos iniciados en el año de que se trate y mes. Todas las tuplas deberán estar ordenadas cronológicamente.

Por ejemplo, el resultado `[(2023, [(6, 5075.0), (7, 133330.0)]), (2024, [(1, 32500.0), (3, 16880.0)])]` significa que para el año 2023, se recaudaron 5075.0 en proyectos iniciados en junio (mes 6) y 133330.0 en julio (mes 7). Para el año 2024, se recaudaron 32500.0 en enero (mes 1) y 16880.0 en marzo (mes 3).

Parámetros de entrada:

- proyectos: lista de proyectos a analizar

Salida:

- Lista de tuplas donde cada tupla contiene un año y una lista de tuplas (mes, recaudación_total), ordenadas cronológicamente por año y dentro de cada año por meses.

Resultados esperados:



recaudacion_mensual_por_anyo

1. Año 2021

-Mes 1: \$21,495.00

-Mes 2: \$23,915.00

-Mes 3: \$55,980.00

... (resto de meses)

2. Año 2022

-Mes 1: \$27,610.00

-Mes 3: \$136,435.00

-Mes 4: \$36,645.00

... (resto de meses)

3. Año 2023

-Mes 1: \$58,505.00

-Mes 2: \$77,410.00

-Mes 3: \$22,655.00

... (resto de meses)

4. Año 2024

-Mes 1: \$47,510.00

-Mes 2: \$57,950.00

-Mes 4: \$107,695.00

... (resto de meses)